

ERNIA CERVICALE

L'ernia cervicale è una condizione in cui parte del disco intervertebrale situato tra due vertebre del collo (regione cervicale della colonna vertebrale) fuoriesce dalla sua sede naturale. Questo disco ha il compito di assorbire gli urti e permettere il movimento tra le vertebre; è composto da un nucleo polposo gelatinoso al centro e da un anello fibroso esterno più rigido. Quando l'anello si indebolisce o si rompe, il nucleo può spingersi verso l'esterno, comprimendo le radici nervose spinali o il midollo spinale stesso. Questa compressione è ciò che provoca i sintomi: dolore al collo che può irradiarsi a spalla, braccio e mano, formicolii, perdita di forza muscolare o sensibilità e, nei casi più gravi, difficoltà motorie o coordinative. L'entità del fastidio dipende dalla posizione e dall'estensione dell'ernia rispetto alle strutture nervose coinvolte.

<https://www.ejmanager.com/mnstemps/10/10-1619802433.pdf>

Indicazioni chirurgiche

Il trattamento dell'ernia cervicale può essere conservativo o chirurgico, a seconda della gravità dei sintomi e della risposta alle terapie iniziali. Le tecniche conservative includono fisioterapia, farmaci antinfiammatori, corticosteroidi, collari cervicali e infiltrazioni epidurali, e sono spesso efficaci nei casi lievi o moderati. Tuttavia, quando il dolore è persistente per oltre 6 settimane, si associa a deficit neurologici (come debolezza o perdita di sensibilità), o c'è una compressione evidente del midollo o delle radici nervose, si ricorre all'intervento chirurgico. La chirurgia è indicata per rimuovere la causa meccanica della compressione e prevenire danni permanenti ai nervi o al midollo spinale, migliorando così la qualità della vita e riducendo il rischio di complicanze neurologiche.

Il trattamento chirurgico è indicato quando la terapia conservativa fallisce dopo circa 6 mesi, oppure se sono presenti evidenti sintomi di compressione spinale o radicolare come dolore persistente, perdita motoria o sensoriale.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8246101/>

<https://jtss.org/pdf/f942abf9-a73b-4057-b48b-c3a4b7d0c2a5/articles/jtss.galenos.2024.72792/jtss-35-61-En.pdf>

Approccio chirurgico: ACDF (Anterior Cervical Discectomy and Fusion)

Il metodo più comune è l'approccio anteriore microscopico alla colonna cervicale (ACDF). Questo consente di decomprimere le strutture nervose, rimuovere il disco erniato e stabilizzare i due corpi vertebrali tramite fusione.

<https://www.verywellhealth.com/what-to-expect-from-acdf-surgery-4588070>

<https://www.spine-health.com/video/anterior-cervical-discectomy-and-fusion-acdf-video>

<https://www.youtube.com/watch?v=5HPlzxWN2dk>

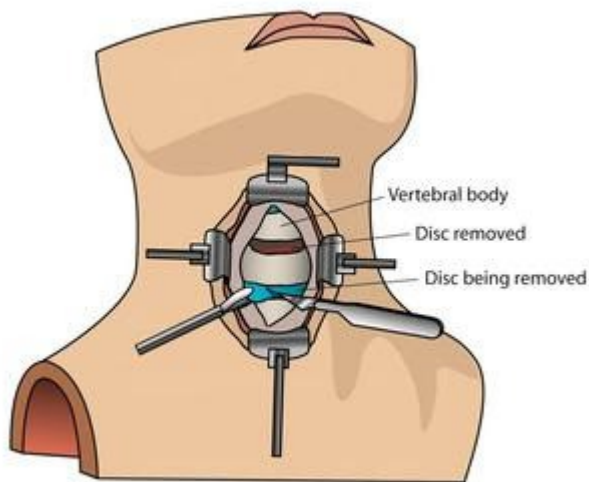
<https://www.youtube.com/watch?v=2tVzP-mlt10> (questo spiega molto bene i procedimenti)

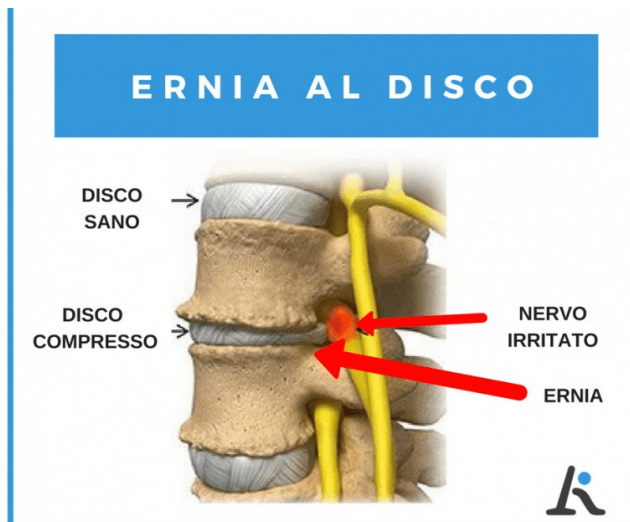
https://www.youtube.com/watch?v=lq_w5whzqFc

https://www.youtube.com/watch?v=qR1crnd_8Ew (questo anche da min 22)

<https://www.youtube.com/watch?v=947CQ1tTY7g>

<https://www.youtube.com/watch?v=z4JRC3gelcg>





Accesso e dissezione

- Incisione cutanea di alcuni centimetri sul lato anteriore del collo, tra i muscoli sternocleidomastoideo e la fascia cervicale.
- Dislocazione e retrazione di vasi sanguigni (vena giugulare interna, arteria carotide) e nervo laringeo ricorrente, per creare una finestra di accesso anteriore alla colonna.
- I muscoli prevertebrali (longus colli) vengono divaricati o separati lungo la linea mediana.

Rimozione del disco e decompressione

- Asportazione del disco intervertebrale herniato inclusa la parte nucleo polposo e l'anulus fibroso degenerato.
- Rimozione degli osteofiti e del legamento longitudinale posteriore se presente, al fine di liberare la radice nervosa o il midollo spinale.
- Allargamento del forame intervertebrale con trapano per creare spazio al nervo.

Stabilizzazione vertebrale

- Inserimento di gabbie intersomatiche (cervical cage in PEEK o metallica) o un graft osseo autologo/alloplastico per mantenere l'altezza del disco e iniziare il processo di fusione.
- In alcuni casi si applica una placca metallica e viti per migliorare la stabilità nei livelli multipli.

Chiusura

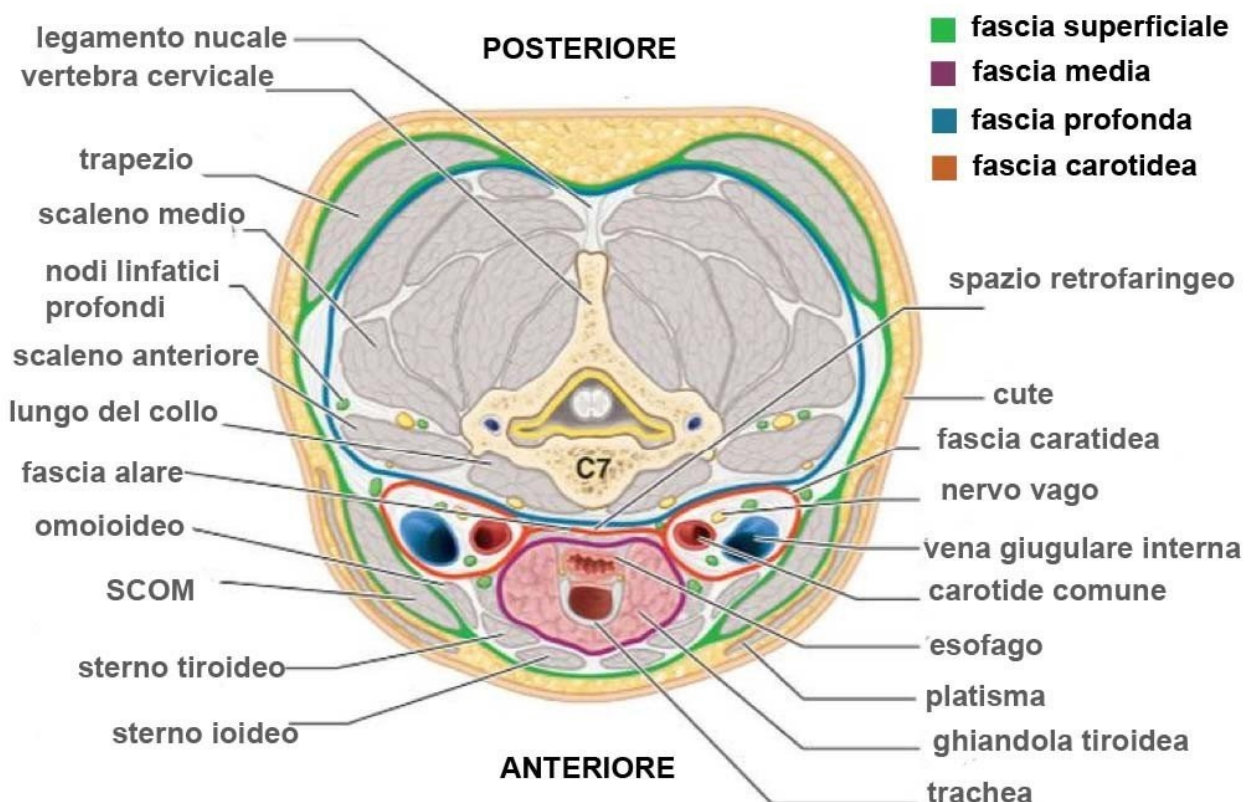
- Tassellatura delle strutture muscolari, fascia e cute.

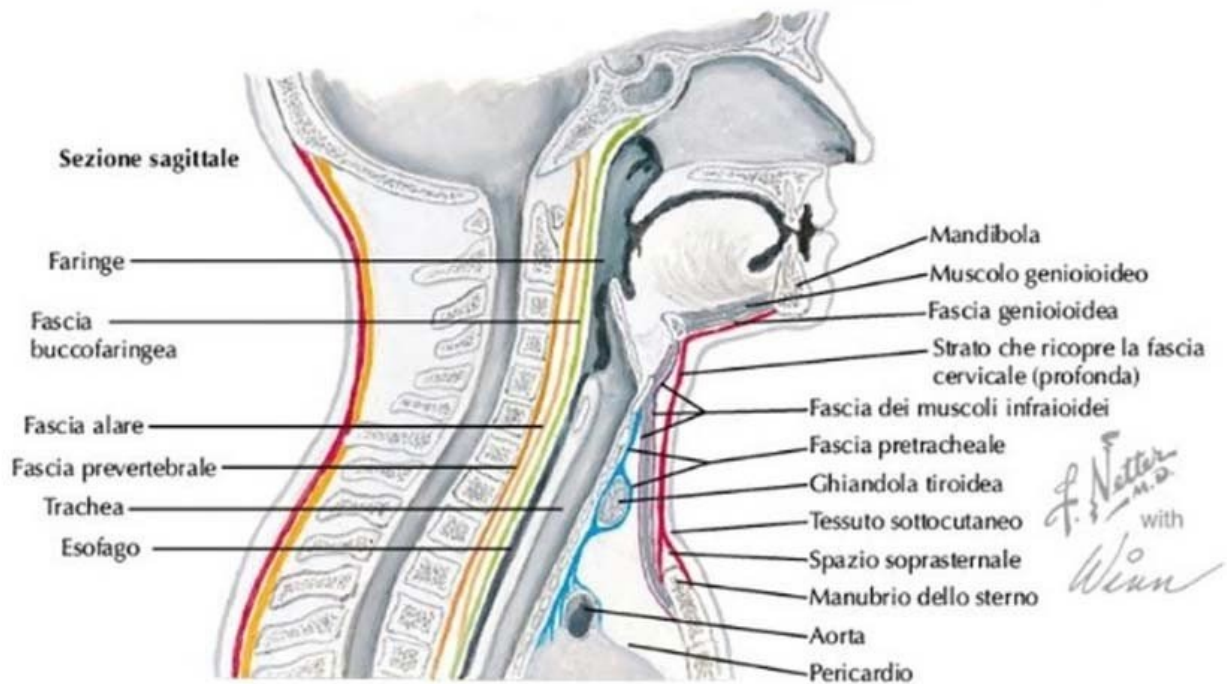
- Possibile posizionamento di drenaggi e colletto cervicale postoperatorio per limitare i movimenti e favorire la guarigione.

Alternativa: Protesi discale cervicale (disc replacement)

- In alternativa all'ACDF, l'utilizzo di un disco artificiale (disc arthroplasty o cervical disc replacement) consente di mantenere la mobilità cervicale e ridurre il rischio di degenerazione dei segmenti adiacenti.
- Anche qui, l'approccio è anteriore e multisensoriale: si rimuove il disco e al suo posto si impianta una protesi bilanciata che consente movimento flex-estensione e rotazione ridotta

MUSCOLI E TESSUTI COINVOLTI

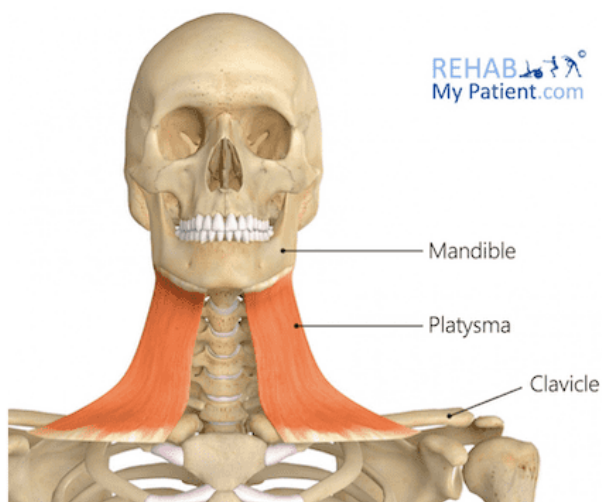




1. Incisione cutanea

➔ TESSUTI COINVOLTI:

- Cute
- Tessuto sottocutaneo
- Platisma: muscolo superficiale del collo che viene inciso o separato lungo la linea della pelle.



2. Dissezione e apertura del piano chirurgico

➔ MUSCOLI E FASCE:

- Fascia cervicale superficiale e media: attraversata per accedere ai piani profondi.

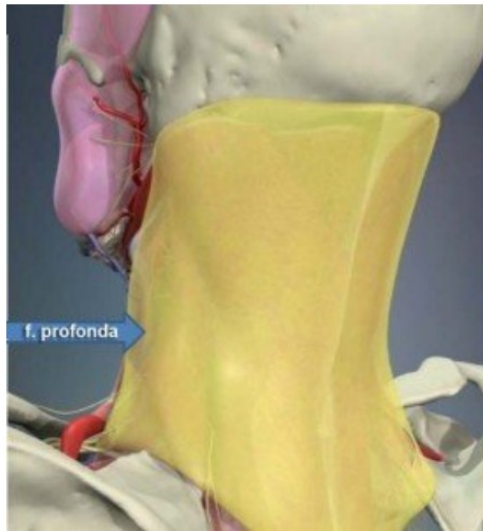


fig. 5 - fascia profonda visione posteriore

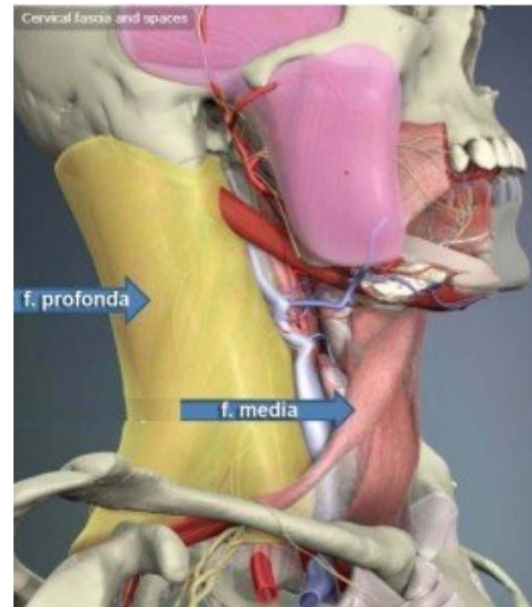


fig. 4b - fascia media e profonda visione laterale



fig. 4 - fascia media visione anteriore



fig. 3c - fascia superficiale visione posteriore



fig. 3a – fascia superficiale visione anteriore

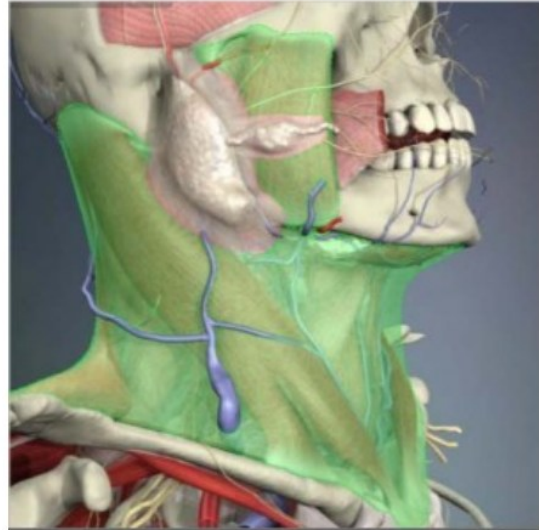
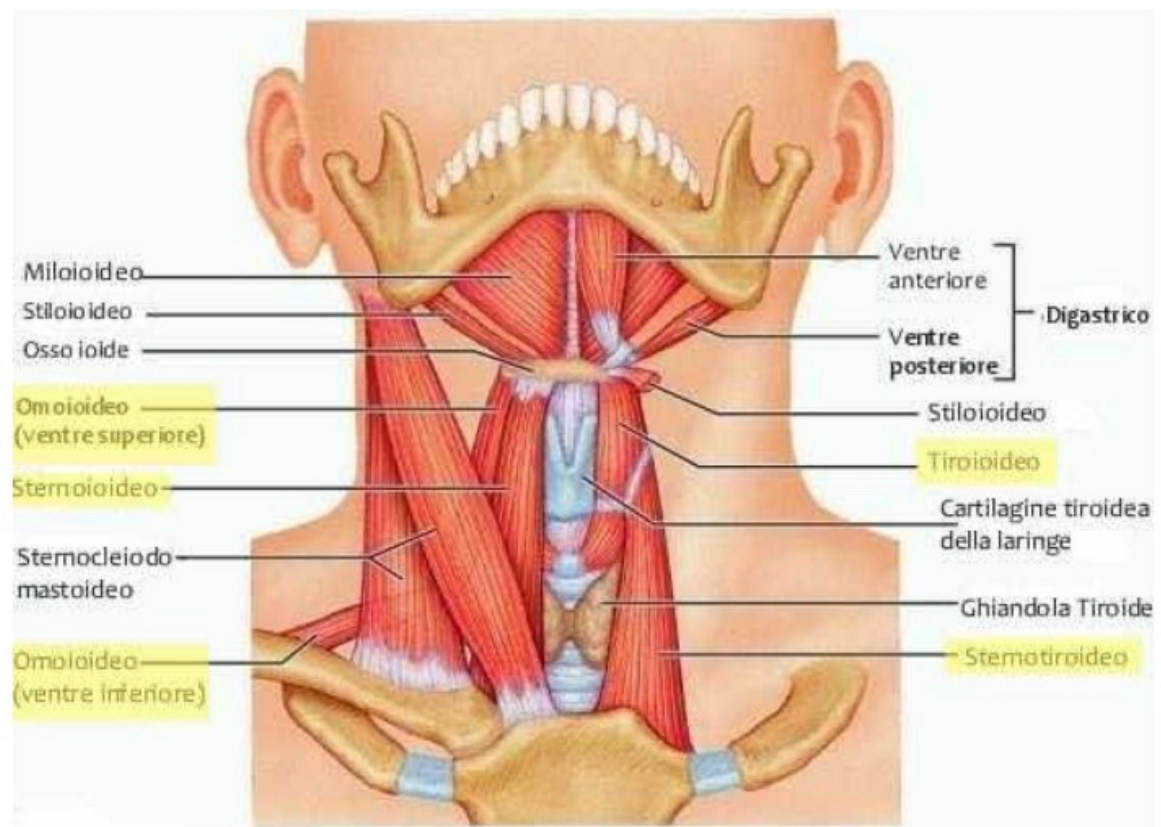


fig. 3b – fascia superficiale visione laterale

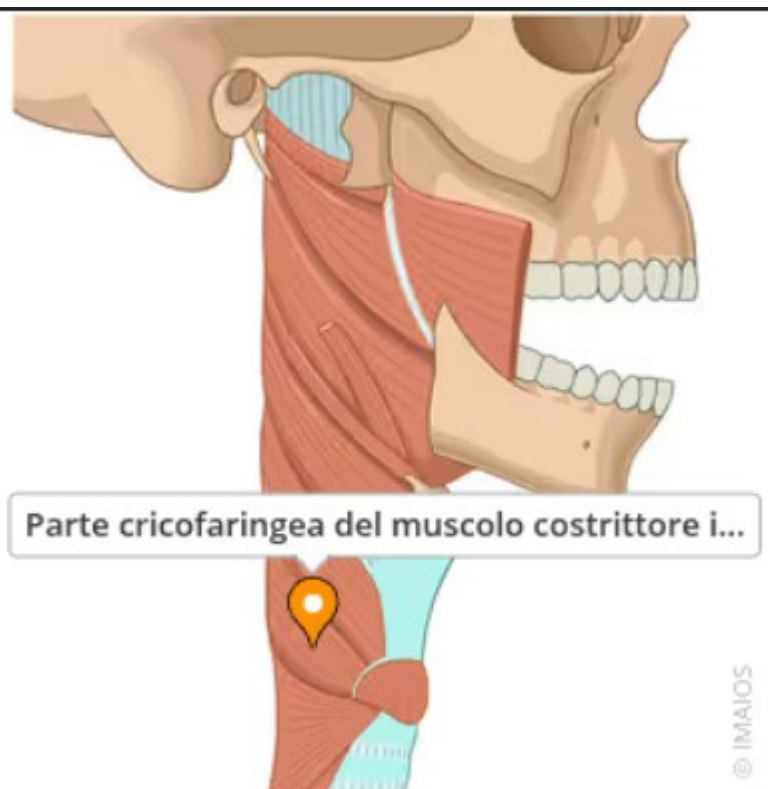
- Muscolo sternocleidomastoideo (SCM): non inciso, ma represso lateralmente (verso l'esterno).



- Muscoli infraioidei (omoioideo, sternotiroido): repressi o dislocati secondo il livello cervicale.

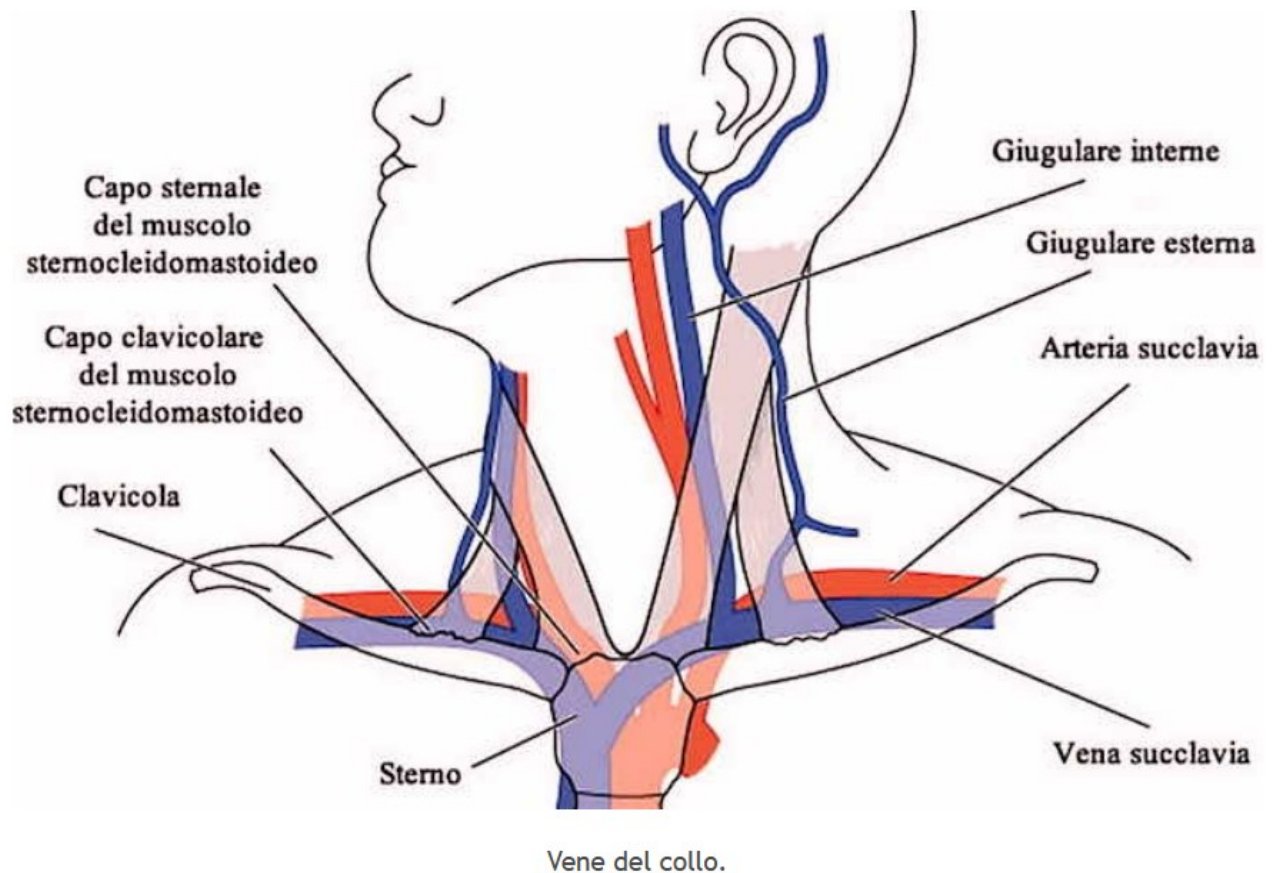


- Muscolo cricofaringeo / faringeo inferiore: retratto medialmente se il livello è alto (C3–C4).



➔ VASI E NERVI:

- Vena giugulare interna: retratta lateralmente.



- Arteria carotide comune: retratta lateralmente con attenzione.
- Nervo vago: decorre tra carotide e giugulare, da evitare.
- Nervo laringeo ricorrente (ramo del nervo vago): identificato e protetto, poiché il danno può causare disfonia.
- Esofago e trachea: retratti medialmente (verso la linea mediana) con grande attenzione.

3. Accesso alla colonna vertebrale

➔ MUSCOLI PREVERTEBRALI:

- Muscolo longus colli (destro e sinistro): separati o divaricati longitudinalmente per esporre i corpi vertebrali e il disco.

In alcuni casi, parte della fascia che lo ricopre viene coagulata o cauterizzata per ridurre il sanguinamento.



➔ **STRUTTURE OSSEE E LEGAMENTI:**

- Disco intervertebrale cervicale: completamente asportato (nucleo + anulus).
- Legamento longitudinale posteriore: può essere parzialmente o totalmente rimosso, se coinvolge la compressione midollare.
- Osteofiti anteriori/posteriori: limati o rimossi con microfrese o rongeur.

4. Sostituzione e stabilizzazione

➔ **TESSUTI E MATERIALI INSERITI:**

- Gabbia intersomatica (cage): impiantata tra le vertebre per mantenere lo spazio.
- Innesto osseo autologo o sintetico: talvolta prelevato dalla cresta iliaca (altro sito operatorio).
- Placca anteriore + viti (se prevista): fissata ai corpi vertebrali per stabilità meccanica.
- In caso di disc replacement: inserimento di una protesi discale mobile tra i corpi vertebrali, senza fusione.

5. Chiusura

➔ **TESSUTI RICOSTRUITI O SUTURATI:**

- Fascia pretracheale e cervicale media
- Platisma
- Sottocute e cute

➔ **OPZIONALE:**

- Drenaggio aspirativo sottofasciale, per evitare ematomi post-operatori.

Checklist Chirurgica Simulazione – Rimozione Ernia Cervicale (ACDF / Protesi)

FASE 1 – Posizionamento e preparazione

- Posiziona il fantoccio in decubito supino con iperestensione del collo (roll sotto le spalle).
- Segna il livello vertebrale interessato (es. C5-C6) con guida fluoroscopica.
- Prepara e disinfetta il campo sterile anteriore del collo.
- Traccia la linea di incisione parallela alla piega cutanea (trasversale).

FASE 2 – Accesso chirurgico (piano superficiale)

- Esegui l'incisione cutanea con bisturi.
- Divarica il tessuto sottocutaneo.
- Incidi il muscolo platisma.

FASE 3 – Dissezione profonda e accesso mediale

- Identifica e retraini il muscolo sternocleidomastoideo (SCM) lateralmente.
- Retrarre i muscoli infraioidei (omoioideo o sternotiroideo) se presenti nel campo.
- Retrarre trachea ed esofago medialmente (verso la linea mediana).
- Retrarre vasi del collo lateralmente:

Arteria carotide comune

Vena giugulare interna

- Localizza e protegge il nervo laringeo ricorrente (a destra: più vulnerabile).
- Disseca il piano fasciale pretracheale e prevertebrale.

FASE 4 – Accesso alla colonna vertebrale

- Isola i muscoli longus colli destro e sinistro.
- Retrarre il longus colli per esporre i corpi vertebrali e il disco intervertebrale.

FASE 5 – Rimozione del disco e decompressione

- Posiziona i retractor (divaricatori) autostatici.
- Esegui la discectomia: rimuovi tutto il materiale discale.
- Asporta eventuali osteofiti posteriori con rongeur o trapano.
- Valuta il legamento longitudinale posteriore:
 - Se coinvolto → asportazione parziale o totale.
- Verifica la decompressione delle radici nervose e/o del midollo.

FASE 6 – Impianto e stabilizzazione

Opzione A – ACDF (fusione)

- Inserisci la gabbia intersomatica (cage).
- Riempila con innesto osseo (autologo o sintetico).
- Fissa eventuale placca anteriore con viti.

Opzione B – Protesi discale

- Inserisci una protesi mobile tra i corpi vertebrali.

FASE 7 – Chiusura

- Irriga il campo chirurgico.
- Rimuovi i divaricatori.
- Controlla l'emostasi.

- (Facoltativo) Posiziona drenaggio aspirativo.
- Sutura in ordine:
 - Fascia cervicale
 - Muscolo platisma
 - Sottocute
 - Cute (punti o colla chirurgica)

CHECK DI FINE SIMULAZIONE

- Nessuna struttura critica danneggiata (vasi, trachea, nervi).
- Protesi/cage ben posizionata tra i corpi vertebrali.
- Livello vertebrale corretto verificato.
- Campo chirurgico ricostruito in ordine anatomico.
- Nessuna emorragia o tensione visibile.

COLLEGAMENTO CON IL PHANTOM

FASE 1:

Si può usare Prototipo_Scocca Esterna.stl per visualizzare la superficie cutanea

FASE 2, accesso chirurgico:

Anatomia reale	File .stl collegato
Muscolo sternocleidomastoideo (SCM)	Prototipo_Muscolo Stern_DX.stl + _SX
Muscoli sopraioidei / miloioideo	Prototipo_Muscolo Miloloideo_DX.stl + _SX
Fascia tra giugulare e carotide	Prototipo_Membrana Giugulare-Carotide_DX.stl + _SX
Vena giugulare interna	Prototipo_Vena Giugulare_DX.stl + _SX
Arteria carotide comune	Prototipo_Arteria Carotide_DX.stl + _SX
Nervo vago	Prototipo_Nervo Vago_DX.stl + _SX
Trachea + Laringe (blocco retratto medialmente)	Prototipo_Pacchetto Laringe-Trachea.stl
Tiroide	Prototipo_Tiroide.stl
Tessuti generici (sottocute, fascia, connettivo)	Prototipo_Pacchetto Tessuti.stl

FASE 3, accesso ai muscoli prevertebrali e colonna:

Anatomia reale	File .stl collegato
Muscolo longus colli (parte dei flessori spinali)	Prototipo_Flessori Spinali.stl
Vertebre cervicali (C2–C7)	Prototipo_Vertebra C2.stl → C7.stl
Dischi intervertebrali (C2-3 a C6-7)	Prototipo_Disco Intervertebrale C2-3.stl → C6-7.stl
Legamenti vertebrali (longitudinale posteriore, anulus fibrosus ecc.)	Prototipo_Legamenti.stl
Vene/arterie vertebrali (possono essere vicine)	Prototipo_Vene-Arterie Vertebrali_DX.stl + _SX

FASE 4, rimozione ernia e decompressione:

Anatomia reale	File .stl collegato
Disco intervertebrale (rimosso)	Prototipo_Disco Intervertebrale Cx-y.stl (a seconda del livello scelto)
Vertebre cervicali (superfici articolari)	Prototipo_Vertebra Cx.stl
Legamento longitudinale posteriore (se rimosso)	Prototipo_Legamenti.stl
Midollo spinale (visualizzato)	Prototipo_Midollo Parte Esterna.stl + Parte Interna.stl

FASE 5, impianto sostitutivo:

Anatomia simulata	File .stl collegato
Spazio per cage/protesi	Tra i dischi rimossi (es. tra C5 e C6)
Stabilizzazione su corpi vertebrali	Prototipo_Vertebra Cx.stl

FASE 6, chiusura:

Tutte le strutture retratte o incise vengono rilasciate o riposizionate.

Anatomia reale

Muscoli, fasce, platisma

Scocca cutanea e supporti esterni

Supporti muscolari (per ricostruzione corretta)

File .stl coinvolto

Tutti i file muscolari già menzionati

Prototipo_Scocca Esterna.stl, Scocca Interna.stl

Prototipo_Scocca Supporto Muscoli.stl